ALMITA — Manual cortapalos

De la preparación del equipo a REDUCE y SCIENCE, con la versión instalada.

Versión del software: rama `web-polish-v1`, código de producto en el commit `e696038` (2026-10-13). Revisado el 2026-10-12 y el 2026-10-13 contra el código, la web y las sesiones reales guardadas en `data/`. El servidor web corre ese mismo build desde su reinicio del 2026-10-13 a las 15:19 UTC (lo dice el pie de cada página). Este es un **primer borrador**.

Cómo leer las marcas de verificación

marca	significa
[H]	Hecho en el instrumento real. Hay evidencia en disco y se indica la fecha.
[D]	Corrido sobre datos reales, sin mover hardware (REDUCE, SCIENCE).
[C]	Comprobado solo en el código o con tests. No está probado en el instrumento.
[P]	Pendiente: nadie lo ha comprobado todavía.

Todos los tramos del recorrido se han hecho en hardware, pero en noches distintas: ALIGN HI el 2026-10-07; wizard, gain pilot, observaciones, REDUCE y SCIENCE el 2026-10-08. **Nunca se ha hecho el recorrido completo de una vez siguiendo este manual.**

---

0. El orden correcto y por qué

```
Equipo + servicios
Montura en Ekos: conectar, desaparcar, ALINEAR
ALIGN de ALMITA: medir el offset con señal (Sol de día, HI de noche) y SYNC si es confiable
¿Perfil válido a la ganancia que vas a usar?   sí → Ruta A   ·   no → Ruta B (CALIBRATE)
OBSERVE: PLAN → PREFLIGHT → (gain pilot) → START → COMPLETED
REDUCE → SCIENCE
```

Qué depende de qué en el código actual:

- **La alineación base de la montura se hace en Ekos/OnStep.** ALIGN de ALMITA arranca desde ahí: necesita que la montura ya apunte razonablemente bien, porque su búsqueda de offset cubre unos ±6°. Todo lo que hace GOTO depende del apuntado: las zonas HI del wizard, el gain pilot, ALIGN y OBSERVE. Por eso Ekos va primero.
- **ALIGN de ALMITA mide el error de apuntado con la señal de radio y puede corregirlo con SYNC**, tanto con el Sol como con HI. Solo envía SYNC si la confianza llega al umbral y el offset no supera el máximo. No usa el perfil de calibración, así que puede ir antes o después de CALIBRATE. Conviene hacerlo antes de OBSERVE. **[C; SYNC nunca probado en hardware]**
- **CALIBRATE no depende de ALIGN.** La parte de 50 Ω no mueve nada. HI ALTO y HI BAJO hacen GOTO a zonas amplias (haz de unos 20°), así que solo necesitan la alineación de Ekos. Hay un orden práctico: haz el 50 Ω cuando ya no vayas a tocar los cables de la antena. **[C]**
- **El perfil de calibración debe coincidir con la observación** en frecuencia, muestreo, **ganancia** y topología. Por eso CALIBRATE va antes de OBSERVE y con la misma ganancia con la que vas a observar. Si el gain pilot cambia la ganancia, el perfil deja de servir (ver §8). **[C][H 2026-10-08]**

Parte 1 — Pasos comunes

1. Equipo y conexiones

1. **Cadena principal (MAIN):** antena → Nooelec SAWbird H1 (LNA + filtro) → RTL-SDR Blog V4 con **serial 00000001**, por USB al Pi. El LNA se alimenta por el Bias-T del SDR.

2. **Antena B (RFI REF, opcional):** antena B → LNA → RTL-SDR con **serial 00000002**, por USB. El LNA se alimenta por el Bias-T de ese SDR (confirmado por el operador el 2026-10-08). **[P: alimentación sin medir]** Las guías de hardware de la rama `main` ponen además un filtro notch FM entre la antena B y el LNA. **[P: cadena real por confirmar, BL-053]**

3. **Montura:** OnStep (LX200 OnStep) conectada al Pi. Revisa el trípode, los contrapesos, el recorrido libre de cables y que no haya nadie en el camino del GOTO.

4. Ten a mano la **terminación de 50 Ω** si vas a calibrar (Ruta B).

5. Enciende y deja estabilizar el equipo **10–15 min**.

Para seguir: todo conectado y la montura sin obstáculos en todo su recorrido.

2. Servicios y SDR

1. Abre la web: `http://<IP-del-Pi>:8088/`, con tu usuario y contraseña. La IP sale de `hostname -I`.

2. Ve a **STATUS**. En **SERVICES**, los cuatro servicios tienen que estar activos: `almita-observe-api`, `almita-console-watcher`, `almita-system-blackbox` y `rtl_tcp`. En **DEPENDENCIES**:

   - `indi` → UP. Aparece cuando Ekos ya está corriendo (paso 3).
   - `main_sdr` → AVAILABLE, con el serial 00000001 presente.
   - `rfi_sdr` → AVAILABLE, o DOWN si no usas la antena B; es opcional.
   - `mount` siempre dice NOT_EXPOSED: STATUS no se conecta a la montura, y eso es normal.

3. **Bias-T de MAIN:** lo enciende `rtl_tcp` al arrancar (opción `-T`) y alimenta el LNA. En OBSERVE aparece marcado y no se puede apagar. **No lo cambies. [C][H indirecto: hubo señal HI en las sesiones reales]**

   Bias-T de RFI REF: lo enciende `capture.py` en el `rtl_tcp` de la antena B (puerto 1235) cuando RFI REF está activado con BIAS-T marcado. La web lo trae **marcado por defecto**. **[H: las seis sesiones reales con RFI REF lanzaron ese `rtl_tcp` con `-T`, según `rfi_ref/rtl_tcp.log`]** Que el LNA reciba alimentación de verdad aún no está medido **[P]** (Anexo C): no existe ninguna sesión con el Bias-T apagado para comparar.

   Fuera de la web vale lo mismo: en una especificación YAML, `rfi_ref.bias_tee` vale `true` si no se escribe (desde el 2026-10-13), y los ejemplos de `examples/` y el plan de forensics lo traen en `true`. Para una cadena de referencia sin LNA, escribe `bias_tee: false` o desmarca BIAS-T en la web. Única excepción: `capture.py` lanzado a mano solo lo enciende con `--rfi-ref-bias-t`. **[C]**

4. Frecuencia, muestreo y ganancia **no se escriben a mano**. Salen de `observer_config.json` → `observation_defaults` (hoy **1420405752 Hz / 2400000 sps / 40.2 dB**) y la web rellena los campos sola. Cada captura vuelve a sintonizar y exige el ACK de `rtl_tcp`. **[C][H]**

Para seguir: STATUS sin bloqueos, salvo `indi`, que falta hasta el paso 3.

3. Montura en Ekos/INDI

1. En StellarMate/Ekos, arranca el perfil que incluye el driver **LX200 OnStep**. Así queda el servidor INDI en el puerto **7624**.

2. Conecta la montura, **desapárcala** (Unpark) y revisa que la hora y el sitio sean correctos. El sitio es Santiago, −33.4489° / −70.6693°, 570 m.

3. Alinea la montura **en Ekos** con tu procedimiento habitual: alineación por estrellas o plate solving y SYNC en Ekos. **[P: este manual no documenta los nombres de los menús de Ekos; ver comprobaciones físicas]**

4. En **ALIGN** (o en **PIPELINE**), pulsa **REAL PREFLIGHT** (en PIPELINE: **RUN REAL PREFLIGHT**). Se conecta a la montura sin moverla. ALMITA se conecta sola al dispositivo `LX200 OnStep` y le envía CONNECT si hace falta.

Para seguir: el preflight real no está en BLOCK y la montura está conectada, desaparcada, sin error OnStep y en estado `Idle` o `Tracking`. Toda acción que mueve la montura exige esto, además de escribir **MOVE** en mayúsculas. **[C][H]**

4. ALIGN — medir el offset y corregirlo con SYNC

Distingue dos cosas:

- **Alineación base** (Ekos, paso 3): deja la montura apuntando razonablemente bien. Es obligatoria.
- **ALIGN de ALMITA** (página **ALIGN**, sección **REAL ALIGNMENT**): mide la señal en anillos alrededor de una referencia, estima el error de apuntado (offset) y, si es confiable, corrige la montura con **SYNC**.

Pasos:

1. Elige el modo:
    - **SOLAR (day)**: el Sol es la referencia más fuerte y puntual, la mejor para medir el offset. El modo cambia OnStep a seguimiento solar y al terminar restaura el anterior. **[P: nunca corrido desde la web]**
    - **HI (night)**: usa la estructura HI del cielo. Es más débil y a menudo no alcanza para estimar el offset. **[H 2026-10-07: sin estimación]**
2. **HI:** pulsa **REFRESH SKY VIEW** y elige una zona candidata (A, B o C). **SOLAR:** el Sol tiene que estar sobre el horizonte.
3. Deja los valores sugeridos: **RING RADII** `5,2,0.6`, **POINTS PER RING** `8` (25 posiciones), **CAPTURE TIME PER POSITION** sugerido, **BEAM FWHM** `20` (de `observer_config.json`) y **MIN ELEVATION** `20`.
4. Pulsa **REAL PREFLIGHT** y después **PLAN (real, moves nothing)**. El plan comprueba que todo el patrón se mantenga sobre la altura mínima durante la corrida y caduca pasado un tiempo. Si caduca, vuelve a pulsar PLAN.
5. **SYNC THE MOUNT AT THE END** viene marcado. Con **MAX SYNC OFFSET** (5° por defecto) fijas el offset máximo que se acepta corregir. Si desmarcas la casilla, solo se mide.
6. Escribe **MOVE** y pulsa **RUN REAL ALIGNMENT**.

Resultado: al terminar, el recuadro **ALIGNMENT RESULT** muestra siempre:

- el offset (ΔRA hacia el este, ΔDec y el total en grados);
- la confianza y el umbral (0.65);
- si se envió SYNC o por qué no.

Cuándo se envía SYNC: solo si se cumplen las cuatro condiciones.

1. La casilla está marcada.
2. Hay offset estimado.
3. La confianza es ≥ 0.65.
4. El offset es ≤ MAX SYNC OFFSET.

El SYNC lleva la montura a la posición corregida, la sincroniza con la referencia y mide la repetibilidad (sale 2° y vuelve).

resultado	qué significa	qué hacer
`PASS` + **SYNC APPLIED**	Offset confiable, corregido.	Listo. Puedes repetir ALIGN para confirmar que el nuevo offset sale cercano a 0.
`PASS` + SYNC NOT SENT (offset > máximo)	Offset grande. Más probable que sea un mal ajuste que un error real.	Revisa la alineación en Ekos y repite. No subas el máximo a la ligera.
`LOW CONFIDENCE`	El ajuste no es confiable. No se corrige.	Repite. Con HI, prueba otra zona o el Sol de día.
`NO DEFENDIBLE DIFFERENTIAL HI STRUCTURE`	La señal HI no alcanza para estimar el offset (lo que salió el 2026-10-07).	Usa el Sol de día, o sigue solo con la alineación de Ekos.

resultado	qué significa	qué hacer
`FAIL` / `INSUFFICIENT VALID POSITIONS`	Faltaron capturas válidas.	Revisa el SDR y la montura, y repite.

[C: tests; SYNC real pendiente en hardware]

Parte 2 — El perfil de calibración

5A. Ruta A: ya tienes un perfil válido

1. Un perfil válido está en `data/calibration/WIZARD-…/observe_profile/calibration_profile_v1.json` y tiene **la misma frecuencia, muestreo y ganancia** que vas a usar. Hoy hay perfiles a **40.2 dB** (`WIZARD-20261002-013321-160933`, `WIZARD-20261007-010706-387765` y el más reciente, `WIZARD-20261014-001224-467117`) y a **42.1 dB** (`WIZARD-20261008-010548-274525`).

2. Lo eliges en OBSERVE (§6, campo QUICKLOOK). El explorador solo deja seleccionar perfiles compatibles.

Para seguir: el explorador muestra el perfil como compatible con el formulario.

5B. Ruta B: calibración nueva con el Reference Wizard

Página **CALIBRATE → REFERENCE WIZARD**. **[H 2026-10-02, 10-07, 10-08, 10-14]** Con 2 s por captura, el wizard completo toma unos 6 minutos.

1. **Configuración.** Los valores sugeridos sirven: **CAPTURES PER REFERENCE** 5, **SECONDS PER CAPTURE** 2, **50 Ω STABILIZATION TIME** 20 s, **HI GOTO SETTLE TIME** 2 s.

   CENTER FREQUENCY, **SAMPLE RATE** y **GAIN** vienen de la configuración central. **La GAIN tiene que ser la misma con la que vas a observar.**

   Pulsa **START WIZARD**.

2. **50 Ω.** Desconecta la antena y pon la terminación de 50 Ω **en la entrada del LNA**. En **CONNECTION POINT** elige **LNA INPUT (replaces the antenna)**: es obligatorio, porque con otro punto no se construye el perfil para OBSERVE.

   Pulsa **I'VE CONNECTED IT — CONFIRM**, espera unos 20 s y pulsa **CAPTURE NOW**. Revisa el resultado y pulsa **NEXT**.

3. **Antena.** Quita los 50 Ω, reconecta la antena y pulsa **CONFIRM & CONTINUE TO HI ZONE PROPOSAL**. El wizard no deja llegar a HI ni mover la montura sin esta confirmación.

4. **Zonas.** Pulsa **PROPOSE HI ALTO / HI BAJO ZONES** y revisa el mapa (el mismo cielo que usará la captura). El aviso «OBSTACLES NOT EVALUATED» significa que no hay modelo de horizonte, así que mira el cielo a ojo. Pulsa **APPROVE THESE ZONES**, o **RE-PROPOSE (refresh)** para pedir otras.

5. **HI ALTO.** Escribe **MOVE** y pulsa **CAPTURE NOW (real GOTO + capture)**. Luego pulsa **NEXT: HI BAJO** y repite la captura.

6. Pulsa **FINISH — COMPUTE CONTRAST**.

Para seguir: la sección **OBSERVE CALIBRATION PROFILE** dice **READY** y da la ruta del perfil.

- El perfil se construye con las capturas de 50 Ω.
- El contraste HI ALTO / HI BAJO es un diagnóstico de la cadena. Puede salir `DEFENSIBLE_CONTRAST` o `INCONCLUSIVE`. Con INCONCLUSIVE el perfil igual quedó READY el 2026-10-07 y el 2026-10-08.
- Bajo techo el contraste sale siempre `INCONCLUSIVE`, porque la antena no ve el cielo. El perfil se construye igual, con las capturas de 50 Ω (así fue el del 2026-10-14).

Botones de control:

- **STOP CURRENT STEP** detiene solo la captura en curso. Los archivos no se pierden. **[C]**
- **ABORT WIZARD** cierra la sesión sin borrar nada. **[H 2026-10-07]**

Parte 3 — Observar

6. OBSERVE: configurar el mosaico y la captura

Página **OBSERVE**, sección **OBSERVATION SPECIFICATION**. Los valores están en la tabla de parámetros (§12).

1. **OBSERVATION NAME:** por ejemplo `ALMITA-OBSERVE`.
2. **PLACEMENT:**
   - `EASTMOST_SAFE`: el centro se calcula solo y es el más al este posible que mantiene todo el mosaico sobre la altura mínima durante la sesión.
   - `FIXED_CENTER`: para un objetivo concreto. Pide **CENTER RA** y **CENTER DEC**.
3. **CENTER DEC:** si lo dejas vacío con EASTMOST_SAFE, se usa la latitud del sitio (−33.45°), es decir, el mosaico pasa por el cenit.
4. **WIDTH / HEIGHT / ROWS / COLS:** la separación tiene que ser igual en los dos ejes: `WIDTH/(COLS−1) = HEIGHT/(ROWS−1)`. Si no lo es, PLAN da error.
5. **MIN PLANNING ALTITUDE, CAPTURE (s), SETTLE (s):** ver la tabla.
6. **MAIN:** Frequency, Sample rate y Gain vienen rellenos. Cambia la ganancia solo si tienes un perfil para esa ganancia, o mediante el gain pilot. El Bias-T siempre está encendido.
7. **RFI_REF / ANTENNA B: Enabled**, Gain 25 dB, **BIAS-T marcado** (viene así por defecto): alimenta el LNA de la antena B. Se conserva al hacer RE-PLAN. Solo se aplica con RFI REF activado.
8. **QUICKLOOK: Enabled**, **Native Grid** e **Interpolated Preview**. Elige el perfil con **BROWSE ALMITA SERVER…**. Ese perfil es el que recibe QUICKLOOK.
9. **CONSOLE:** Enabled.
10. Pulsa **PLAN OBSERVATION**.

7. PREFLIGHT

PLAN muestra **ALMITA OBSERVATION PLAN**:

- puntos, huella, centro, separación;
- duración estimada y conservadora;
- disco necesario;
- «Start before …» (validez del plan);
- la lista **PREFLIGHT** con `[PASS]`, `[WARNING]` o `[BLOCK]`.

Para seguir: la insignia dice **READY** o **WARNING** (lee cada WARNING) y no hay ningún `[BLOCK]`.

Las líneas que más importan:

- `MAIN / rtl_tcp.service`, `MAIN / port listening`, `MAIN / SDR presence`;
- `INDI/mount`;
- `Quicklook`, `Quicklook / calibration match`;
- `Disk space`.

Si START dice que el plan está obsoleto («the plan is stale»), pulsa **RE-PLAN**. **[H]**

8. GAIN PILOT (opcional, sugerido)

Mide con 1 o 2 capturas reales si la ganancia satura (clipping) antes de lanzar la grilla. **[H 2026-10-08]**

1. Deja los valores sugeridos y pulsa **PLAN GAIN PILOT**.
2. Escribe **MOVE** y pulsa **CAPTURE PILOT NOW (real GOTO + capture)**.

3. Revisa la recomendación y pulsa **APPROVE THIS GAIN**.
    - Si la ganancia cambió, pulsa **VERIFY NEW GAIN (real capture)**.
    - **MEASURE LOW TOO** es opcional.
4. Al llegar a **READY**: si la ganancia verificada no es la del plan, pulsa **RE-PLAN GRID AT X dB**. El plan nuevo pide una sola recaptura de control.

> ⚠ **Ojo con el perfil.** Si la ganancia aprobada es distinta de la del perfil de QUICKLOOK, el nuevo PLAN queda **BLOCKED** en `Quicklook / calibration match`, y REDUCE tampoco podrá calibrar esos puntos. **La web lo avisa antes de APPROVE THIS GAIN**, con un recuadro amarillo que lista los perfiles del servidor que ya sirven para esa ganancia. Es solo un aviso: no impide aprobar. **[C]** Tienes tres opciones:
> - quedarte con la ganancia del perfil (**ABORT GAIN PILOT**);
> - crear un perfil a la nueva ganancia (Ruta B), que es lo que se hizo el 2026-10-08 a 42.1 dB;
> - o desactivar QUICKLOOK. Los datos se capturan igual, pero sin vista previa.

Si no usas el gain pilot, START no lo exige.

9. START, seguimiento, STOP y cierre

1. Pulsa **START OBSERVATION**. Lee el resumen y confírmalo. **[H: 400, 676, 100 y 25 puntos; las últimas, dos sesiones de 25 puntos el 2026-10-08 a las 21:04 y 22:34 UTC]**
2. **Seguimiento** en **MONITOR**:
    - **SESSION**: PROGRESS, CURRENT POINT, FAILED, DEFERRED, ELAPSED/REMAINING;
    - **QUICKLOOK**;
    - **RFI REFERENCE**;
    - **SPECTRAL STACK 3D**;
    - **ACTIVITY LOG**.

    Duración real medida: unos **32 s por punto con capturas de 10 s** (400 puntos ≈ 3 h 32 min) y unos **23 s por punto con capturas de 1 s**.
3. **STOP OBSERVATION** envía SIGINT, que es una parada limpia. Los puntos ya capturados se conservan, y el cierre puede tardar hasta 2 min. El estado pasa por `STOPPING` y termina en `ABORTED`. Qué pasa con el punto en curso y con la montura está en §14, prueba A. **[C; P en hardware]**
4. **Comprobar que terminó bien:**
    - En OBSERVE → **OBSERVATION RUN**, el estado es `COMPLETED` («SUCCESS — capture finished»).
    - En MONITOR, SESSION muestra todos los puntos, FAILED = 0, y DEFERRED explicado.
    - En la carpeta `data/mosaic/<sesión>/` hay tantos `.h5` como puntos.
    - Si hay dudas, mira `orchestrator_capture.log`.
5. Al terminar, **aparca la montura en Ekos**. ALMITA no la aparca.

Parte 4 — Reducir y ver ciencia

10. REDUCE [D 2026-10-08]

Página **REDUCE**:

1. **1 · CHOOSE INPUT:** pulsa **CAMPAIGN / SESSION** y elige la sesión en **CAMPAIGN**. Si no aparece, pulsa **REFRESH LIST**.
2. **2 · METADATA:** revisa que no haya nada en «MISSING / CONTRADICTORY».
3. **3 · RELATIVE CALIBRATION PROFILE:** elige **el mismo perfil de la observación** con **BROWSE ALMITA SERVER…**. La tabla de compatibilidad revisa punto por punto. Los incompatibles quedan UNCALIBRATED, y para eso tienes que marcar la casilla «I understand…».

4. **4 · PLAN: VELOCITY FRAME** = `lsrk`. SCIENCE solo acepta LSRK. Pulsa **PLAN**.

5. **5 · RUN:** pulsa **RUN REDUCE**. La ventana del log muestra el avance punto por punto.
6. **6 · RESULTS:** espectro por punto y **ARTIFACTS**. Quedan en `data/reduced/<campaña>/REDUCE-…/`.

11. SCIENCE [D 2026-10-08]

Página **SCIENCE**:

1. **1 · CHOOSE A REDUCE RESULT:** elige la reducción en **REDUCE SESSION**.
2. **2 · COVERAGE:** revisa los puntos sin eje LSRK y los problemas de ingesta.

3. **3 · MAGNITUDE, CALIBRATION LEVEL & VELOCITY WINDOW:** elige **CALIBRATION LEVEL** = **RELATIVE (calibrated)**. Deja el resto como está: velocidad −100 a +100 km/s, beam desde `observer_config.json`, SUPPORT RADIUS y SMOOTHING en `auto`, B = 3, C = 6, QUALITY POLICY STANDARD y cobertura mínima 0.5.

4. **4 · PLAN**, luego **5 · RUN**. El log muestra las etapas y los bloques (tiles) de los mapas B y C.

5. **6 · A → B → C:**

   - A son las celdas medidas; al hacer clic se ve su espectro.
   - B y C son estimaciones entre puntos. Más píxeles no significa más resolución del instrumento.

   Abajo están el export combinado y **DOWNLOADS**. En disco quedan en `data/science/<campaña>/SCIENCE_WEB-…/`: `maps/` (PNG, SVG, PDF y `NOTES.md`), `points.csv` y `manifest.json`.

Hay una sola tarea REDUCE o SCIENCE a la vez en el Pi.

---

12. Tabla de parámetros

parámetro	qué es	valor actual / recomendado	cuándo cambiarlo
Frecuencia / muestreo	Sintonía de MAIN	**1420405752 Hz / 2400000 sps**, de `observer_config.json`	Nunca desde la web. Solo editando la configuración central.
Ganancia MAIN	Ganancia del RTL-SDR	**40.2 dB** (central). Las sesiones del 2026-10-08 usaron 42.1.	Solo con el gain pilot y con un perfil a esa ganancia.
Bias-T MAIN	Alimenta el LNA SAWbird	Siempre encendido	Nunca. Sin él no hay LNA.
Centro (PLACEMENT)	Dónde cae el mosaico	`EASTMOST_SAFE`, con CENTER DEC vacío (= latitud, por el cenit)	`FIXED_CENTER` para un objetivo concreto.
Extensión	WIDTH × HEIGHT	30° × 30°	Según el objetivo. El haz es de unos 20° (provisional), así que un campo menor apenas cubre un par de haces.
Separación / puntos	WIDTH/(COLS−1), igual en ambos ejes	10×10 (3.3°, 100 puntos, ~40 min con 1 s); 20×20 (1.58°, 400 puntos, ~3.5 h con 10 s)	No separes más que **FWHM/3 ≈ 6.7°** (`beam_sampling_fraction`). Una grilla más fina no da más resolución del instrumento, porque el haz no está medido.
Altura mínima	MIN PLANNING ALTITUDE	La web rellena **30°** (valor del servidor; el 10 del HTML solo se ve si el backend no responde). **Recomendado 20–30°.**	Más bajo da más cielo, pero más suelo en los lóbulos y obstáculos sin evaluar.
Duración por punto	CAPTURE (s)	**10 s** para mapas; 1–2 s para pruebas	El ruido baja con √t: 10 s es unas 3 veces menos ruido que 1 s.

parámetro	qué es	valor actual / recomendado	cuándo cambiarlo
Estabilización	SETTLE (s)	**2 s**	Súbelo si la montura vibra al terminar el GOTO.
RFI REF	Antena B, su LNA y SDR 00000002	Enabled, 25 dB, **Bias-T encendido** (alimenta el LNA de la antena B)	Desactívalo si la antena B no está. MAIN no se afecta. Hoy solo sirve de monitoreo: REDUCE no lo usa.
QUICKLOOK	Vista previa en vivo	Enabled + Native Grid + Interpolated Preview	Desactívalo si no hay perfil compatible. Los datos no dependen de él.
Perfil	`…/observe_profile/calibration_profile_v1.json`	El más reciente a **la misma ganancia**	Cuando cambie la ganancia, la cadena RF o el punto de conexión.

13. Problemas habituales

síntoma	qué significa	qué hacer
BLOCKED en PLAN o en un botón	Un chequeo obligatorio falló. El motivo exacto está en la línea `[BLOCK]` o bajo el botón.	Lee esa línea, corrige la causa y vuelve a hacer PLAN. No hay forma de saltarse un BLOCK.
SDR desconectado (`MAIN / port listening` o `MAIN / SDR presence` en BLOCK; `main_sdr` DOWN en STATUS)	`rtl_tcp` no escucha o no ve el dongle	Revisa el USB y el serial 00000001. Si **no hay captura activa**, reinicia `rtl_tcp` (Anexo B) y vuelve a hacer PLAN. **[P en hardware]**
Montura no disponible (`INDI/mount` en BLOCK: «controller is not connected», «failed to connect to INDI server»; o «mount is parked» o «mount state …»)	Ekos/INDI no corre, la montura no está conectada, está aparcada o se está moviendo	Arranca el perfil de Ekos, conecta y desaparca la montura, espera a que termine de moverse y vuelve a pulsar **REAL PREFLIGHT**. **[P en hardware]**
«OnStep error Meridian Limit (W) Exceeded» y la web no deja mover nada	OnStep cortó el seguimiento porque el objetivo pasó 12 minutos del meridiano, y dejó el error anotado. No se borra solo, ni con un GOTO en Ekos, ni yendo a home, ni reiniciando Ekos	En Ekos, **enciende el seguimiento, espera unos segundos y apágalo**. Después vuelve a pulsar **REAL PREFLIGHT**. **[H 2026-10-14]** Para evitarlo: no dejes pasar mucho tiempo entre aprobar las zonas HI del wizard y capturarlas
Perfil incompatible (`Quicklook / calibration match` en BLOCK)	La ganancia, la frecuencia o el muestreo del plan no coinciden con el perfil	Elige un perfil a esa ganancia, crea uno (Ruta B) o desactiva QUICKLOOK. **[H 2026-10-08]**
Captura fallida (`FAILED`, o FAILED > 0 en SESSION)	Un punto o la sesión no se pudo capturar	Los puntos ya guardados se conservan. Mira `orchestrator_capture.log`. Si faltan zonas, planifica una sesión nueva para esa zona. **No lances una segunda captura sobre la misma sesión.**
`DEGRADED`	Algo está atrasado o silencioso, sin que eso implique pérdida de datos	Revisa `last_successful_point_id`, `acquisition_stale` y `error` antes de actuar.
Sale «RUNNING» pero ya terminó	Etiqueta vieja	La web ya muestra el estado efectivo. Recarga la página.
Cámara: «STREAM UNAVAILABLE» en MONITOR	El servidor no logró conectar con la cámara de la montura (ESP32-CAM por WiFi, un solo cliente a la vez)	Pulsa **REINTENTAR**. Si sigue, anota el texto de **LAST ERROR** bajo la imagen: dice si la cámara rechazó la conexión o no respondió. No afecta a la observación. **[H: visto el 2026-10-11 y el 2026-10-12; causa del lado de la cámara sin determinar, BL-054]**

14. Pruebas de validación para el operador

Cuatro pruebas pendientes en el instrumento. Ninguna se ha hecho todavía: lo que sigue sale del código y de los tests **[C]**, y cada prueba dice qué anotar para convertirlo en **[H]**. Hazlas con la montura libre de obstáculos y alguien mirándola.

Las pruebas A y B del 2026-10-13 se hicieron bajo techo. Valen para lo que comprueban, que es el comportamiento del software y de la montura (cierres, estados, archivos, seguimiento). No dicen nada de la señal del cielo. **Las pruebas C y D solo cuentan a cielo abierto:** bajo techo, ALIGN mide ruido y un SYNC desajustaría el apuntado, así que no marques la casilla de SYNC si la antena no ve el cielo.

Cómo se guarda un punto (vale para A y B). Durante la captura las muestras están solo en memoria: no hay ningún archivo del punto en curso. Al terminar la captura se escribe `<punto>.h5.part`, se valida y se renombra a `<punto>.h5`. Por eso:

- un `.h5` siempre es una captura completa y validada;
- una interrupción **durante la captura** no deja ningún archivo de ese punto;
- una interrupción **justo durante la escritura** (un instante, al final de cada punto) puede dejar un `.h5.part`. El código borra el `.part` cuando la escritura falla por un error, pero no garantiza borrarlo cuando lo que la corta es el STOP. **Un `.part` no es un dato válido y tampoco es un fallo de la prueba:** anótalo y no lo borres.

Qué pasa con la montura (vale para A y B). Hasta el 2026-10-13 el STOP no detenía la montura: si llegaba durante un GOTO, la montura lo terminaba y **quedaba siguiendo el cielo**. Desde el 2026-10-14 el STOP hace una parada comprobada **[C: probado con una montura simulada, todavía no en la real]**:

1. pide a la montura que aborte el movimiento; si el driver no lo permite, espera a que termine (máximo 2 min);
2. apaga el seguimiento y comprueba que siga apagado, volviéndolo a apagar si se reactiva solo;
3. lee la posición dos veces para confirmar que la montura ni se mueve ni sigue el cielo.

Si todo eso se confirma leyendo la montura, la web dice **MOUNT STOPPED AND VERIFIED**. Si algo no se puede comprobar (INDI no responde, el seguimiento no se apaga, la montura sigue moviéndose), la web dice **PARADA NO CONFIRMADA** con el motivo y el estado queda en **BLOCKED — needs operator attention**: en ese caso mira la montura de inmediato. Nunca aparca, ni va a home, ni inicia otro movimiento para detenerla.

Botón PARAR MONTURA (arriba, en todas las páginas): detiene la observación y cualquier trabajo que pueda mover la montura, y después la montura misma, y muestra el resultado real. **Es una parada por software, no un freno físico:** si INDI o el controlador no responden, no puede detener nada; usa Ekos, el control de mano o la alimentación. Si necesitas detener la montura de inmediato, usa el botón de parada de Ekos o el control de mano.

Prueba A — STOP OBSERVATION con una grilla pequeña

Resultados reales del 2026-10-13 [H]:

- **Primera prueba** (STOP justo después de un GOTO, antes de capturar): la captura se detuvo en 6 s con 3 `.h5` completos y ningún `.part`, pero la web tardó 2 minutos y terminó en BLOCKED. Era un fallo del sistema, ya corregido.
- **Segunda prueba, caso A2** (STOP durante un GOTO): estado **PARTIAL** (`ABORTED`) en 7 s, igual en OBSERVE, MONITOR y la API; 2 `.h5` completos y ningún `.part`. **Pero la montura terminó el GOTO y quedó con el seguimiento encendido.**
- **Tercera prueba, caso A1** (STOP unos 6 s dentro de una captura de 20 s): `ABORTED` en 7 s, coherente en las tres vistas; quedó el `.h5` del punto anterior, completo, y **ningún archivo ni `.part` del punto interrumpido**; la montura quedó quieta y sin seguimiento.

> ⚠ **Hasta que la repetición de abajo pase en la montura real, después de cualquier STOP comprueba en Ekos que el seguimiento quedó apagado.** La corrección está probada con una montura simulada, no con la tuya (BL-059).

Con esto la prueba A está hecha en sus dos casos **con el software anterior**. Lo que no pasó, la montura tras un STOP durante un GOTO, está corregido desde el 2026-10-14 y **hay que repetirlo** (abajo). Detalle en `docs/BACKLOG.md` §4.1 a §4.3.

Repetición con la corrección. El caso A1 (durante una captura) se hizo el 2026-10-14 en la montura real y **pasó [H]**: parada confirmada en 10.8 s, «MOUNT STOPPED AND VERIFIED», seguimiento apagado sin tocar Ekos, un `.h5` completo y nada del punto interrumpido. **Falta el caso A2, durante un GOTO**, que es el que había fallado:

	A2: durante un GOTO	A1: durante una captura
Cuándo pulsar STOP OBSERVATION	En el punto 2, apenas la montura empiece a moverse	En el punto 2, 5 s después de `CAPTURE SETTLE OK`
Qué mirar en la montura	Que **se detenga antes de llegar** (o, si no aborta, que al llegar no quede siguiendo)	Que quede quieta y sin seguimiento
Qué mirar en OBSERVE	El aviso **MOUNT STOPPED AND VERIFIED**, o **PARADA NO CONFIRMADA** con su motivo	Lo mismo
Qué mirar en Ekos, sin tocar nada	Seguimiento apagado	Seguimiento apagado

Después, con la montura quieta, pulsa **PARAR MONTURA** una vez y anota lo que muestra. No apagues el seguimiento a mano antes de avisar: lo que se quiere comprobar es que la web lo deja apagado sola.

Requisitos	Pasos 1 a 3 hechos; preflight real sin BLOCK; un perfil a la ganancia del plan. Una grilla de 25 puntos (la de la prueba D sirve).
Botones	OBSERVE → **PLAN OBSERVATION** → **START OBSERVATION** (confirma el resumen) → esperar → **STOP OBSERVATION** (confirma el diálogo).
Hazla dos veces	**A1, durante una captura:** pulsa STOP cuando MONITOR → SESSION muestre el punto 3 o 4 en captura (la montura quieta). **A2, durante un GOTO:** en otra sesión nueva, pulsa STOP mientras la montura se mueve hacia el punto siguiente.
Resultado esperado	El aviso «STOP REQUESTED — waiting for capture to finish» y, en menos de 2 min, OBSERVATION RUN en **PARTIAL — stopped before completion; captured points are kept** (estado `ABORTED`). Los puntos anteriores al STOP tienen su `.h5`. El punto en curso no tiene `.h5`. En A2 la montura puede completar el GOTO antes de quedar quieta. QUICKLOOK y RFI REF se detienen solos.
Evidencias	Hora del STOP y si fue A1 o A2. Estado final en OBSERVE. `ls data/mosaic/<sesión>/data/iq/*/` con la cantidad de `.h5` y de `.part`. Las últimas 30 líneas de `data/mosaic/<sesión>/orchestrator_capture.log`. Qué hizo la montura.
Si algo sale distinto	Si a los 2 min el estado es **BLOCKED — needs operator attention** (`DEGRADED`), o el programa no terminó solo (el sistema no lo mata) o volvió el fallo del 2026-10-13. Anota la nota que muestra la página y mira `ps -ef | grep '[c]apture.py'`; si sigue vivo, detenlo con `kill -INT <pid>` (nunca `-TERM` ni `-9`).
Recuperación	La web no reanuda una sesión interrumpida: haz **PLAN OBSERVATION** de nuevo y lanza una sesión nueva. No lances una segunda captura sobre la misma sesión. Los `.h5` ya guardados sirven para REDUCE tal como están.

Prueba B — STOP CURRENT STEP del Reference Wizard

Resultado real del 2026-10-13, caso B1 (50 Ω, sin movimiento): PASS [H]. STOP con 2 de 5 capturas hechas: el wizard se quedó en el paso, mostró «STOPPED by the operator … 2 file(s) kept» y ofreció RETRY CAPTURE. Al reintentar, los dos archivos pasaron a `interrupted-<UTC>/` sin sobrescribirse y el paso terminó con sus 5 capturas nuevas. Ningún `.part`.

Caso B2, HI ALTO, STOP durante el GOTO: PASS [H]. El wizard se quedó en el paso con 0 archivos y sin nada que limpiar. **La montura terminó el GOTO** y quedó en el objetivo, con el seguimiento apagado (el wizard solo lo enciende al llegar).

Caso B2, HI ALTO, STOP durante la captura: PASS [H]. Con el seguimiento encendido y la primera captura en curso, el STOP dejó el paso donde estaba, sin archivos, y **el wizard apagó el seguimiento en el mismo momento** (lo deja como estaba antes del paso). Con esto la prueba B está completa. Detalle en `docs/BACKLOG.md` §4.4 a §4.6.

Requisitos	Ruta B (§5B) en marcha: CALIBRATE → **START WIZARD**. Para B2, zonas HI aprobadas.
Botones	**B1, sin movimiento:** en el paso de 50 Ω, **CAPTURE NOW** y, durante las capturas, **STOP CURRENT STEP**. **B2, con GOTO:** en HI ALTO, escribe **MOVE**, pulsa **CAPTURE NOW (real GOTO + capture)** y pulsa **STOP CURRENT STEP** una vez mientras la montura se mueve y, en otro intento, una vez durante las capturas.
Resultado esperado	El paso **no avanza**: el wizard sigue en el mismo paso. Aparece el aviso «… capture STOPPED by the operator … N file(s) kept on disk» y el botón pasa a **RETRY CAPTURE (after fixing the cause)**. Las capturas que alcanzaron a completarse quedan como `capture_000.h5`, `capture_001.h5` … No se reintenta solo. En B2 durante el GOTO la montura puede terminar el movimiento.
Evidencias	Paso y momento del STOP (GOTO o captura). El texto del aviso. `ls data/calibration/WIZARD-…/captures/<AMBIENT_50R o HI_ALTO>/`. Qué hizo la montura.
Recuperación	Pulsa **RETRY CAPTURE** (en los pasos HI, **RETRY CAPTURE (real GOTO + capture)**, con `MOVE` escrito): los archivos del intento interrumpido no se sobrescriben, pasan a `captures/<paso>/interrupted-<UTC>/` y el aviso los lista. Después sigue el wizard normalmente. Si prefieres dejarlo, **ABORT WIZARD** cierra la sesión sin borrar nada, y puedes iniciar otra.
No vale como prueba	Recargar la página no detiene nada: el wizard se recupera leyendo su estado real.

Prueba C — ALIGN SOLAR sin SYNC, con SYNC y confirmación

Pendiente: necesita el Sol. Cuando lo haya, sigue el §4 tres veces seguidas, con modo **SOLAR (day)**:

1. Con **SYNC THE MOUNT AT THE END** desmarcada: anota el offset y la confianza del recuadro **ALIGNMENT RESULT**.
2. Con la casilla marcada y **MAX SYNC OFFSET** en 5°: el resultado esperado es `PASS` + **SYNC APPLIED** si la confianza es ≥ 0.65 y el offset ≤ 5°. Si dice SYNC NOT SENT, anota el motivo y no subas el máximo.
3. Una tercera corrida, de confirmación: el offset debería quedar cerca de 0.

Evidencias: las tres carpetas `data/alignment/WEB-SUN-…` y el texto del recuadro en cada corrida. Es la primera vez que se envía un SYNC a la montura real: quédate junto a ella.

Prueba D — Recorrido completo nocturno

Tiene que ser a cielo abierto. Bajo techo se puede recorrer el flujo para comprobar botones y estados, pero no valida nada del cielo y no cierra esta prueba; en ese caso salta el ALIGN.

Primera validación: **grilla pequeña, perfil existente y sin gain pilot**. Dura unos 15 a 20 minutos de observación más la preparación.

1. **Preparación y montura:** pasos 1 a 3. El preflight real no debe tener BLOCK.
2. **ALIGN HI, solo si es utilizable:** §4 con modo **HI (night)**. Deja marcada **SYNC THE MOUNT AT THE END**: el sistema solo corrige si la confianza es ≥ 0.65 y el offset ≤ 5°. Si el resultado es `LOW CONFIDENCE` o `NO DEFENDIBLE DIFFERENTIAL HI STRUCTURE`, **no fuerces nada**: sigue con la alineación de Ekos. No subas MAX SYNC OFFSET para conseguir un SYNC.
3. **Perfil:** usa uno existente a 40.2 dB (Ruta A). Solo si no sirve ninguno, haz CALIBRATE (Ruta B).
4. **OBSERVE**, con estos valores:

campo	valor
OBSERVATION NAME	`ALMITA-OBSERVE`
PLACEMENT	`EASTMOST_SAFE`, CENTER DEC vacío
WIDTH / HEIGHT	20 / 20
ROWS / COLS	5 / 5 (25 puntos, separación 5°)
MIN PLANNING ALTITUDE	30
CAPTURE (s) / SETTLE (s)	10 / 2
MAIN	sin tocar: 1420405752 Hz, 2400000 sps, **40.2 dB**

campo	valor
RFI_REF / ANTENNA B	Enabled, 25 dB, BIAS-T marcado
QUICKLOOK	Enabled, Native Grid, Interpolated Preview; perfil `WIZARD-20261014-001224-467117` (el más reciente a 40.2 dB) con **BROWSE ALMITA SERVER…**

Pulsa **PLAN OBSERVATION**. Esta configuración, con ese perfil, se pasó por PLAN el 2026-10-14 a las 00:19 UTC y fue aceptada sin ningún BLOCK: 25 puntos, 13 min estimados (18 en la versión conservadora), 1.5 GB de disco, `Quicklook / calibration match` en PASS. Quedó en WARNING por una sola línea, `OnStep time snapshot`, que es un aviso conocido y no impide observar. **[C]** El centro lo calcula PLAN según la hora, y hay que pulsar START dentro de unos 8 min o volver a planificar.

No uses el gain pilot en esta primera validación. Pulsa **START OBSERVATION**.

5. **QUICKLOOK y RFI REF:** en MONITOR, mira que QUICKLOOK procese cada punto y que **RFI REFERENCE** muestre espectro. Si aparece «STREAM UNAVAILABLE» en la cámara, anota LAST ERROR (§13).
6. **Cierre:** OBSERVATION RUN en `COMPLETED`, 25 `.h5`, FAILED = 0. Aparca la montura en Ekos.
7. **REDUCE** (§10) con **el mismo perfil** y `lsrk`. **SCIENCE** (§11) sobre esa reducción.

Evidencias: nombre de la sesión; resultado de ALIGN (offset, confianza, y si hubo SYNC); perfil usado; estado final; carpetas de REDUCE y SCIENCE; y **cada punto donde el manual no coincidió con lo que viste**. Si en cualquier paso aparece un BLOCK, anota la línea exacta y detente ahí: no hay forma de saltárselo.

Recuperación: una observación que falla o se detiene no se reanuda desde la web; se planifica una sesión nueva. REDUCE y SCIENCE se pueden repetir sin tocar la sesión.

Anexo A — Detalles técnicos

- **Servicios:**
  - `almita-observe-api` es la web única en :8088, con autenticación. Reiniciarlo **no corta capturas** (`KillMode=process`).
  - `almita-console-watcher` y `almita-system-blackbox` completan la lista de servicios de ALMITA.
  - `rtl_tcp`: `rtl_tcp -d 00000001 -a 127.0.0.1 -p 1234 -f 1420405752 -s 2400000 -g 40.2 -T`.
- **Puertos:** MAIN `rtl_tcp` en 127.0.0.1:1234; RFI REF en 127.0.0.1:1235 (lo abre la sesión); INDI en 7624. El puerto 8090 está retirado.
- **Fuente única de frecuencia:** `observer_config.json` → `observation_defaults`, leído por `sdr_tuning`. Lo usan OBSERVE, el wizard y ALIGN. Ojo: ALIGN usa su propia ganancia fija de 40.2 dB.
- **Compatibilidad de perfil:** compara frecuencia, muestreo, ganancia y topología; no compara la fecha. El perfil para OBSERVE solo se construye con 50 Ω en **LNA_INPUT**.
- **Duración en el plan:** la estimación usa unos 19 s de sobrecarga por punto (p90 25 s, ×1.15 en la versión conservadora). Lo real fue 32 s por punto con capturas de 10 s.
- **Visibilidad:** `capture.py` recalcula la altura al hacer cada GOTO y difiere el punto si no cumple (contador DEFERRED).

Archivos:

qué	dónde
Sesiones	`data/mosaic/<sesión>/` (H5 en `data/`, `orchestrator_capture.log`, `orchestrator_quicklook.log`)
Gain pilot	`gain_pilot_state.json` dentro de la sesión
Perfiles	`data/calibration/WIZARD-…/`
ALIGN	`data/alignment/`
Trabajos de la web	`data/runtime/web_ops/<job>/job.log`

- **PIPELINE** reúne preflight, ALIGN, CALIBRATE, REDUCE y SCIENCE en una página. Este manual usa las páginas dedicadas, que son las que tienen todos los controles.

Anexo B — Comandos de recuperación

Antes de reiniciar cualquier cosa, **comprueba en un paso aparte** que no haya captura ni trabajo activo: SESSION en MONITOR, o `ps -ef | grep '[c]apture.py'`. Para detener `capture.py` usa siempre **SIGINT**, nunca SIGTERM.

```
systemctl is-active almita-observe-api almita-console-watcher almita-system-blackbox rtl_tcp
ss -lntp | grep -E ':8088|:1234|:7624'
journalctl -u rtl_tcp.service -n 50 --no-pager
journalctl -u almita-observe-api.service -n 50 --no-pager
sudo systemctl restart rtl_tcp.service            # solo sin captura activa
sudo systemctl restart almita-observe-api.service  # no corta capturas
ps -ef | grep '[c]apture.py'; ps -ef | grep '[q]uicklook_live.py'
```

En terreno **nunca** ejecutes `git clean`, `git reset --hard`, `git checkout .` ni `git add .`, y no borres nada de `data/`. Más detalle en `FIELD_RUNBOOK.md` §7–§12.

Anexo C — Comprobaciones físicas que faltan

Agrupadas para hacerlas en una misma sesión con el operador:

1. **STOP OBSERVATION real:** §14, prueba A.
2. **STOP CURRENT STEP del wizard** durante una captura real de 50 Ω o HI: §14, prueba B.
3. **Ekos:** dejar escrito el procedimiento real de alineación (nombres de menús, plate solving o estrellas, SYNC) y cómo se sincronizan la hora y el sitio con OnStep.
4. **Antena B — ¿tiene LNA que necesite el Bias-T de RFI REF? Resuelto el 2026-10-08:** sí, lo confirma el operador. Falta comprobar que el LNA **recibe alimentación** con el Bias-T encendido (por ejemplo, nivel de ruido de RFI REF con BIAS-T marcado frente a desmarcado, o medir tensión en el conector). La confirmación del operador no lo demuestra.
5. **Fallos simulados a mano:** desconectar el USB de MAIN y comprobar el BLOCK y la recuperación de `rtl_tcp`; apagar o desconectar INDI y comprobar el BLOCK `INDI/mount`.
6. **ALIGN SOLAR con SYNC desde la web** (de día): §14, prueba C.
7. **Recorrido completo de una vez siguiendo este manual:** §14, prueba D.

Generado desde docs/MANUAL_CORTAPALOS.md con scripts/build_manual_pdf.py.